

Лабораторная работа №5

1) Для заданной на схеме schema-lab5 сети, состоящей из управляемых коммутаторов, маршрутизаторов и персональных компьютеров. Выполнить планирование и документирование адресного пространства и назначить статические адреса всем устройствам.

Протокол OSPF требует, чтобы интерфейсы между маршрутизаторами находились в одной сети. Зададим для данной схемы сеть 172.16.0.0/16. Каждая зона делится на свою подсеть.

IP-план

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Зона
R4	To R5	172.16.1.1/30	RIP v2
R5	To R4	172.16.1.2/30	RIP v2
R5	To R1	172.16.2.1/30	RIP v2
R1	To R5	172.16.2.2/30	OSPF Area 0
R1	To R2,R3	172.16.3.1/29	OSPF Area 0
R2	To R1	172.16.3.2/29	OSPF Area 0
R3	To R1	172.16.3.3/29	OSPF Area 0
R2	To R6	172.16.4.1/30	OSPF Area 2
R6	To R2	172.16.4.2/30	OSPF Area 2
R3	To R7	172.16.5.1/30	OSPF Area 2
R7	To R3	172.16.5.2/30	OSPF Area 2
R6	To R7	172.16.6.1/30	OSPF Area 2
R7	To R6	172.16.6.2/30	OSPF Area 2
R3	To R8	172.16.7.1/30	OSPF Area 1
R8	To R3	172.16.7.2/30	OSPF Area 1

Для протокола OSPF нам потребуется настроить адреса Loopback-интерфейсов на каждом маршрутизаторе. Данный виртуальный интерфейс всегда находится в состоянии up. Это очень удобно в случае динамической маршрутизации, когда между двумя узлами существует несколько маршрутов. В случае падения одного из линков, маршрутизатор будет доступен через другой линк.

Сеть Loopback 172.16.255.0/24	
R1	172.16.255.1/32
R2	172.16.255.2/32
R3	172.16.255.3/32
R4	172.16.255.4/32
R5	172.16.255.5/32
R6	172.16.255.6/32
R7	172.16.255.7/32
R8	172.16.255.8/32

2) Настроить протокол динамической маршрутизации RIP v2 для области, указанной на схеме schema-lab5.

Настроим IP-адреса интерфейсов маршрутизаторов R4, R5 и R1 согласно IP-плану. Протокол будет анонсировать выбранную сеть 172.16.0.0/16. Для этого на маршрутизаторах R4, R5 и R1 настроим следующие команды:

```
R*#conf t
```

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

```
R*(config)#router rip
```

```
R*(config-router)#version 2
```

```
R*(config-router)#network 172.16.0.0
```

Протокол RIP v2 использует классовую сеть, поэтому для данного IP-адреса будет браться стандартная маска сети класса «B» 255.255.0.0. В результате работы протокола маршрутизаторы получают сети своих соседей.

```
R1#show ip rip database
172.16.0.0/16    auto-summary
172.16.2.0/24    directly connected, FastEthernet0/0
172.16.3.0/24    directly connected, FastEthernet1/0
172.16.255.1/32  directly connected, Loopback0
R1#
```

3) Настроить протокол динамической маршрутизации OSPF для зон 0, 1, 2. Зону 1 настроить как полностью (nb!) тупиковую.

Для OSPF настроим зоны Area 0, Area 1 и Area 2. В качестве router-id используем адреса Loopback-интерфейсов.

Зона Area 1 настроена как полностью тупиковая. Для этого на пограничном маршрутизаторе R3 используется команда area 1 stub no-summary, а на внутреннем маршрутизаторе R8 area 1 stub.

```
R1(config)#router ospf 1
```

```
R1(config-router)#router-id 172.16.255.1
```

```
R1(config-router)#network 172.16.3.0 0.0.0.7 area 0
```

```
R1(config-router)#network 172.16.255.1 0.0.0.0 area 0
```

```
R2(config-router)#router ospf 1
```

```
R2(config-router)#router-id 172.16.255.2
```

```
R2(config-router)#network 172.16.3.0 0.0.0.7 area 0
```

```
R2(config-router)#network 172.16.4.0 0.0.0.3 area 2
```

```
R2(config-router)#network 172.16.255.2 0.0.0.0 area 0
```

```
R3(config)#router ospf 1
```

```
R3(config-router)#router-id 172.16.255.3
```

```
R3(config-router)#network 172.16.3.0 0.0.0.7 area 0
```

```
R3(config-router)#network 172.16.5.0 0.0.0.3 area 2
```

```
R3(config-router)#network 172.16.7.0 0.0.0.3 area 1
```

```
R3(config-router)#network 172.16.255.3 0.0.0.0 area 0
```

```
R3(config-router)#area 1 stub no-summary
```

```
R6#conf t
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
R6(config)#router ospf 1
```

```
R6(config-router)#
```

```
*Mar 1 00:20:53.531: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

```
R6(config-router)#router-id 172.16.255.6
```

```
R6(config-router)#network 172.16.4.0 0.0.0.3 area 2
```

```
R6(config-router)#network 172.16.6.0 0.0.0.3 area 2
```

```
R6(config-router)#network 172.16.255.6 0.0.0.0 area 2
```

```
R7#conf t
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
R7(config)#router ospf 1
```

```
R7(config-router)#router-id 172.16.255.7
```

```
R7(config-router)#network 172.16.5.0 0.0.0.3 area 2
```

```
R7(config-router)#network 172.16.6.0 0.0.0.3 area 2
```

```
R7(config-router)#network 172.16.255.7 0.0.0.0 area 2
```

```
R8#conf t
```

```
R8(config)#router ospf 1
```

```
R8(config-router)#router-id 172.16.255.8
```

```
R8(config-router)#network 172.16.7.0 0.0.0.3 area 1
```

```
R8(config-router)#network 172.16.255.8 0.0.0.0 area 1
```

```
R8(config-router)#area 1 stub
```

4) Настроить редистрибуцию маршрутов между протоколами RIP v2 и OSPF.

Редистрибуция выполняется на пограничном маршрутизаторе R1, так как он участвует и в RIP v2, и в OSPF.

Перераспределим RIP в OSPF

```
R1#conf t
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
R1(config)#router ospf 1
```

```
R1(config-router)#redistribute rip subnets
```

Перераспределим OSPF в RIP

```
R1#conf t
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```
R1(config)#router rip
```

```
R1(config-router)#redistribute ospf 1 metric 5
```

5) Проверить работоспособность маршрутизации, выполнив ping VPC "все между всеми" (nb!: в обе стороны).

IP-адреса PC

```
PC1> ip 172.16.14.2/24 172.16.14.1
```

```
PC2> ip 172.16.15.2/24 172.16.15.1
```

```
PC3> ip 172.16.16.2/24 172.16.16.1
```

```
PC4> ip 172.16.17.2/24 172.16.17.1
```

```
PC5> ip 172.16.18.2/24 172.16.18.1
```

```
PC1> ping 172.16.15.2

172.16.15.2 icmp_seq=1 timeout
172.16.15.2 icmp_seq=2 timeout
84 bytes from 172.16.15.2 icmp_seq=3 ttl=62 time=24.145 ms
84 bytes from 172.16.15.2 icmp_seq=4 ttl=62 time=25.713 ms
84 bytes from 172.16.15.2 icmp_seq=5 ttl=62 time=25.055 ms

PC1> ping 172.16.16.2

172.16.16.2 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 172.16.16.2 icmp_seq=2 ttl=59 time=56.204 ms
84 bytes from 172.16.16.2 icmp_seq=3 ttl=59 time=50.793 ms
84 bytes from 172.16.16.2 icmp_seq=4 ttl=59 time=52.481 ms
84 bytes from 172.16.16.2 icmp_seq=5 ttl=59 time=55.588 ms

PC1> ping 172.16.17.2

172.16.17.2 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 172.16.17.2 icmp_seq=2 ttl=59 time=67.709 ms
84 bytes from 172.16.17.2 icmp_seq=3 ttl=59 time=54.795 ms
84 bytes from 172.16.17.2 icmp_seq=4 ttl=59 time=65.606 ms
84 bytes from 172.16.17.2 icmp_seq=5 ttl=59 time=55.109 ms

PC1> ping 172.16.18.2

172.16.18.2 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 172.16.18.2 icmp_seq=2 ttl=59 time=51.831 ms
84 bytes from 172.16.18.2 icmp_seq=3 ttl=59 time=55.684 ms
84 bytes from 172.16.18.2 icmp_seq=4 ttl=59 time=55.510 ms
84 bytes from 172.16.18.2 icmp_seq=5 ttl=59 time=55.426 ms
```

```
PC2> ping 172.16.14.2

84 bytes from 172.16.14.2 icmp_seq=1 ttl=62 time=28.273 ms
84 bytes from 172.16.14.2 icmp_seq=2 ttl=62 time=25.546 ms
84 bytes from 172.16.14.2 icmp_seq=3 ttl=62 time=25.032 ms
84 bytes from 172.16.14.2 icmp_seq=4 ttl=62 time=25.088 ms
84 bytes from 172.16.14.2 icmp_seq=5 ttl=62 time=25.383 ms

PC2> ping 172.16.16.2

84 bytes from 172.16.16.2 icmp_seq=1 ttl=60 time=50.009 ms
84 bytes from 172.16.16.2 icmp_seq=2 ttl=60 time=44.945 ms
84 bytes from 172.16.16.2 icmp_seq=3 ttl=60 time=45.139 ms
84 bytes from 172.16.16.2 icmp_seq=4 ttl=60 time=45.733 ms
84 bytes from 172.16.16.2 icmp_seq=5 ttl=60 time=44.831 ms

PC2> ping 172.16.17.2

84 bytes from 172.16.17.2 icmp_seq=1 ttl=60 time=60.131 ms
84 bytes from 172.16.17.2 icmp_seq=2 ttl=60 time=45.691 ms
84 bytes from 172.16.17.2 icmp_seq=3 ttl=60 time=45.981 ms
84 bytes from 172.16.17.2 icmp_seq=4 ttl=60 time=45.357 ms
84 bytes from 172.16.17.2 icmp_seq=5 ttl=60 time=45.647 ms

PC2> ping 172.16.18.2

84 bytes from 172.16.18.2 icmp_seq=1 ttl=60 time=65.010 ms
84 bytes from 172.16.18.2 icmp_seq=2 ttl=60 time=45.455 ms
84 bytes from 172.16.18.2 icmp_seq=3 ttl=60 time=45.831 ms
84 bytes from 172.16.18.2 icmp_seq=4 ttl=60 time=44.967 ms
84 bytes from 172.16.18.2 icmp_seq=5 ttl=60 time=45.276 ms
```

```
PC3> ping 172.16.14.2

84 bytes from 172.16.14.2 icmp_seq=1 ttl=59 time=70.099 ms
84 bytes from 172.16.14.2 icmp_seq=2 ttl=59 time=65.671 ms
84 bytes from 172.16.14.2 icmp_seq=3 ttl=59 time=64.836 ms
84 bytes from 172.16.14.2 icmp_seq=4 ttl=59 time=65.945 ms
84 bytes from 172.16.14.2 icmp_seq=5 ttl=59 time=65.651 ms

PC3> ping 172.16.15.2

84 bytes from 172.16.15.2 icmp_seq=1 ttl=60 time=70.512 ms
84 bytes from 172.16.15.2 icmp_seq=2 ttl=60 time=55.486 ms
84 bytes from 172.16.15.2 icmp_seq=3 ttl=60 time=45.083 ms
84 bytes from 172.16.15.2 icmp_seq=4 ttl=60 time=55.497 ms
84 bytes from 172.16.15.2 icmp_seq=5 ttl=60 time=45.454 ms

PC3> ping 172.16.17.2

84 bytes from 172.16.17.2 icmp_seq=1 ttl=62 time=27.952 ms
84 bytes from 172.16.17.2 icmp_seq=2 ttl=62 time=25.216 ms
84 bytes from 172.16.17.2 icmp_seq=3 ttl=62 time=25.582 ms
84 bytes from 172.16.17.2 icmp_seq=4 ttl=62 time=24.961 ms
84 bytes from 172.16.17.2 icmp_seq=5 ttl=62 time=25.136 ms

PC3> ping 172.16.18.2

84 bytes from 172.16.18.2 icmp_seq=1 ttl=60 time=49.127 ms
84 bytes from 172.16.18.2 icmp_seq=2 ttl=60 time=45.164 ms
84 bytes from 172.16.18.2 icmp_seq=3 ttl=60 time=55.707 ms
84 bytes from 172.16.18.2 icmp_seq=4 ttl=60 time=45.463 ms
84 bytes from 172.16.18.2 icmp_seq=5 ttl=60 time=44.985 ms
```

```
PC4> ping 172.16.14.2

84 bytes from 172.16.14.2 icmp_seq=1 ttl=59 time=64.970 ms
84 bytes from 172.16.14.2 icmp_seq=2 ttl=59 time=65.746 ms
84 bytes from 172.16.14.2 icmp_seq=3 ttl=59 time=55.050 ms
84 bytes from 172.16.14.2 icmp_seq=4 ttl=59 time=54.741 ms
84 bytes from 172.16.14.2 icmp_seq=5 ttl=59 time=55.509 ms

PC4> ping 172.16.15.2

84 bytes from 172.16.15.2 icmp_seq=1 ttl=60 time=45.620 ms
84 bytes from 172.16.15.2 icmp_seq=2 ttl=60 time=45.249 ms
84 bytes from 172.16.15.2 icmp_seq=3 ttl=60 time=45.693 ms
84 bytes from 172.16.15.2 icmp_seq=4 ttl=60 time=44.802 ms
84 bytes from 172.16.15.2 icmp_seq=5 ttl=60 time=45.518 ms

PC4> ping 172.16.16.2

84 bytes from 172.16.16.2 icmp_seq=1 ttl=62 time=29.771 ms
84 bytes from 172.16.16.2 icmp_seq=2 ttl=62 time=25.039 ms
84 bytes from 172.16.16.2 icmp_seq=3 ttl=62 time=25.415 ms
84 bytes from 172.16.16.2 icmp_seq=4 ttl=62 time=24.697 ms
84 bytes from 172.16.16.2 icmp_seq=5 ttl=62 time=25.092 ms

PC4> ping 172.16.18.2

84 bytes from 172.16.18.2 icmp_seq=1 ttl=61 time=48.444 ms
84 bytes from 172.16.18.2 icmp_seq=2 ttl=61 time=35.879 ms
84 bytes from 172.16.18.2 icmp_seq=3 ttl=61 time=35.715 ms
84 bytes from 172.16.18.2 icmp_seq=4 ttl=61 time=35.532 ms
84 bytes from 172.16.18.2 icmp_seq=5 ttl=61 time=35.304 ms
```

```
PC5> ping 172.16.14.2

84 bytes from 172.16.14.2 icmp_seq=1 ttl=59 time=57.164 ms
84 bytes from 172.16.14.2 icmp_seq=2 ttl=59 time=54.903 ms
84 bytes from 172.16.14.2 icmp_seq=3 ttl=59 time=55.862 ms
84 bytes from 172.16.14.2 icmp_seq=4 ttl=59 time=55.461 ms
84 bytes from 172.16.14.2 icmp_seq=5 ttl=59 time=55.244 ms

PC5> ping 172.16.15.2

84 bytes from 172.16.15.2 icmp_seq=1 ttl=60 time=48.291 ms
84 bytes from 172.16.15.2 icmp_seq=2 ttl=60 time=45.415 ms
84 bytes from 172.16.15.2 icmp_seq=3 ttl=60 time=44.712 ms
84 bytes from 172.16.15.2 icmp_seq=4 ttl=60 time=45.709 ms
84 bytes from 172.16.15.2 icmp_seq=5 ttl=60 time=45.236 ms

PC5> ping 172.16.16.2

84 bytes from 172.16.16.2 icmp_seq=1 ttl=60 time=46.822 ms
84 bytes from 172.16.16.2 icmp_seq=2 ttl=60 time=45.020 ms
84 bytes from 172.16.16.2 icmp_seq=3 ttl=60 time=45.396 ms
84 bytes from 172.16.16.2 icmp_seq=4 ttl=60 time=45.629 ms
84 bytes from 172.16.16.2 icmp_seq=5 ttl=60 time=45.015 ms

PC5> ping 172.16.17.2

84 bytes from 172.16.17.2 icmp_seq=1 ttl=61 time=31.115 ms
84 bytes from 172.16.17.2 icmp_seq=2 ttl=61 time=35.229 ms
84 bytes from 172.16.17.2 icmp_seq=3 ttl=61 time=34.780 ms
84 bytes from 172.16.17.2 icmp_seq=4 ttl=61 time=34.820 ms
84 bytes from 172.16.17.2 icmp_seq=5 ttl=61 time=34.782 ms
```

6) Перехватить в Wireshark сообщения протоколов RIP v2 и OSPF, идентифицировать их тип и содержание.

Перехват RIPv2

Данное сообщение содержит:

адреса анонсируемых сетей;

маски подсетей;

метрики маршрутов;

информацию о сетях, полученных от других маршрутизаторов.

Протокол RIP v2 использует протокол UDP и порт 520.

На скриншоте видны пакеты типа Response, содержащие информацию о маршрутах и метриках.


```

Frame 8: Packet, 146 bytes on wire (1168 bits), 146 bytes captured (1168 bits) on interface -, id 0
Ethernet II, Src: cc:05:2a:4e:00:20 (cc:05:2a:4e:00:20), Dst: IPv4mcast_09 (01:00:5e:00:00:09)
  Destination: IPv4mcast_09 (01:00:5e:00:00:09)
  Source: cc:05:2a:4e:00:20 (cc:05:2a:4e:00:20)
  Type: IPv4 (0x0800)
  [Stream index: 5]
Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.2.1, Dst: 224.0.0.9
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  Differentiated Services Field: 0xc0 (DSCP: CS6, ECN: Not-ECT)
  Total Length: 132
  Identification: 0x0000 (0)
  000. .... = Flags: 0x0
  ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
  Time to Live: 2
  Protocol: UDP (17)
  Header Checksum: 0x298f [validation disabled]
  [Header checksum status: Unverified]
  Source Address: 172.16.2.1
  Destination Address: 224.0.0.9
  [Stream index: 1]
User Datagram Protocol, Src Port: 520, Dst Port: 520
  Source Port: 520
  Destination Port: 520
  Length: 112
  Checksum: 0xf472 [unverified]
  [Checksum Status: Unverified]
  [Stream index: 1]
  [Stream Packet Number: 1]
  [Timestamps]

```

Перехват OSPF:

```

Frame 1: Packet, 94 bytes on wire (752 bits), 94 bytes captured (752 bits) on interface -, id 0
Ethernet II, Src: cc:02:29:f4:00:10 (cc:02:29:f4:00:10), Dst: IPv4mcast_05 (01:00:5e:00:00:05)
  Destination: IPv4mcast_05 (01:00:5e:00:00:05)
  Source: cc:02:29:f4:00:10 (cc:02:29:f4:00:10)
  Type: IPv4 (0x0800)
  [Stream index: 0]
Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.4.1, Dst: 224.0.0.5
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  Differentiated Services Field: 0xc0 (DSCP: CS6, ECN: Not-ECT)
  Total Length: 80
  Identification: 0x01e7 (487)
  000. .... = Flags: 0x0
  ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
  Time to Live: 1
  Protocol: OSPF IGP (89)
  Header Checksum: 0x2698 [validation disabled]
  [Header checksum status: Unverified]
  Source Address: 172.16.4.1
  Destination Address: 224.0.0.5
  [Stream index: 0]
Open Shortest Path First
  OSPF Header
    Version: 2
    Message Type: Hello Packet (1)
    Packet Length: 48
    Source OSPF Router: 172.16.255.2
    Area ID: 0.0.0.2
    Checksum: 0x354d [correct]
    Instance ID: Base IPv4 Unicast Instance (0)

```

На скриншоте видны Hello-пакеты, используемые для обнаружения соседей и поддержания соседства между маршрутизаторами.